

FolioLens API 명세서

상태: v0.1 · 구현 전 검토용 초안

작성일: 2026-07-23

대상: FolioLens MVP 웹 클라이언트와 Spring 백엔드

이 문서에서 확정하는 것

- 프론트엔드와 백엔드가 주고받는 HTTP API 형식
- 포트폴리오, 보유 종목, 투자 가정 API
- 대시보드와 공시 목록 API
- 공시 분석과 정정공시 비교 API
- 자연어 질문과 근거 조회 API
- 공통 오류와 상태값
- 내부 공시 동기화와 운영 상태 API

아직 확정하지 않는 것

- 대회 평가 API의 최종 경로와 요청·응답 스키마
- 로그인 또는 데모 세션의 최종 선택
- OpenDART 사용 여부
- 알림, 질문 기록, 공통 위험 분석 등 P1 기능

1. API 기본 규칙

Base URL

사용자 API:

```
/api/v1
```

내부 운영 API:

```
/internal/v1
```

공통 요청 헤더

- **Content-Type:** application/json
- **Accept:** application/json
- **X-FolioLens-Session:** {sessionToken}
 - 사용자 데이터 API에서 필수

- MVP 데모 세션을 위한 임시 계약
- **X-Request-Id: {requestId}**
 - 선택값
 - 없으면 서버가 생성
- **Idempotency-Key: {uniqueKey}**
 - 분석 생성과 공시 동기화처럼 중복 실행을 막아야 하는 요청에서 사용

서버는 모든 응답에 **X-Request-Id** 헤더를 포함한다.

식별자 형식

- **portfolioId**: UUID 문자열
- **holdingId**: UUID 문자열
- **thesisId**: UUID 문자열
- **analysisId**: UUID 문자열
- **answerRequestId**: 질문 답변 식별자
- **receiptNo**: 14자리 공시 접수번호 문자열
- **corpCode**: 8자리 기업 고유번호 문자열
- **stockCode**: 6자리 종목코드 문자열

기업·종목·접수번호는 선행 0이 사라지지 않도록 항상 문자열로 처리한다.

날짜와 시간

- 날짜: **YYYY-MM-DD**
- 시각: 타임존을 포함한 ISO-8601

2026-07-23
2026-07-23T10:30:00+09:00

금액과 비율

- 원문 표현은 **rawValue**에 보존한다.
- 정확한 금액은 10진 문자열로 반환한다.
- 통화는 **KRW**, **USD**와 같은 ISO-4217 코드를 사용한다.
- 비율은 퍼센트 단위 숫자로 반환한다.
- 계산할 수 없는 값은 0이 아니라 **null**로 반환한다.

```
{
  "rawValue": "2,400억원",
  "normalizedValue": "240000000000",
  "currency": "KRW",
  "unit": "WON"
}
```

2. 공통 응답 형식

단건 성공 응답

```
{
  "requestId": "req-01K0EXAMPLE",
  "data": {}
}
```

목록 성공 응답

```
{
  "requestId": "req-01K0EXAMPLE",
  "data": [],
  "page": {
    "number": 0,
    "size": 20,
    "totalElements": 0,
    "totalPages": 0,
    "hasNext": false
  }
}
```

오류 응답

```
{
  "requestId": "req-01K0EXAMPLE",
  "status": "FAILED",
  "errorCode": "DISCLOSURE_NOT_FOUND",
  "message": "조건에 맞는 공시를 찾지 못했습니다.",
  "retryable": false,
  "details": {
    "receiptNo": "20260721000001"
  }
}
```

페이지네이션

- **page**: 기본값 0
- **size**: 기본값 20, 최대 100
- **sort**: API에서 허용한 필드만 사용

?page=0&size=20&sort=submittedAt,desc

3. 공통 상태값

공시 유형

CAPITAL_INCREASE_PAID
CAPITAL_INCREASE_BONUS
CONVERTIBLE_BOND
BOND_WITH_WARRANT
FACILITY_INVESTMENT
SUPPLY_CONTRACT
DIVIDEND
MAJOR_SHAREHOLDER_CHANGE
EMBEZZLEMENT_BREACH_OF_TRUST
TRADING_SUSPENSION
EARNINGS_PRELIMINARY
UNSUPPORTED

중요도 등급

- **URGENT**: 70~100점, 긴급
- **CAUTION**: 40~69점, 주의
- **REFERENCE**: 0~39점, 참고

투자 가정 영향 상태

- **STRENGTHENED_POSSIBLE**: 강화 가능
- **MAINTAINED**: 유지
- **WEAKENED_POSSIBLE**: 약화 가능
- **NOT_DIRECTLY_RELATED**: 직접 관련 없음
- **INSUFFICIENT_EVIDENCE**: 판단 불가

분석 상태

- **PENDING**: 분석 대기
- **PROCESSING**: 분석 중
- **COMPLETED**: 완료
- **PARTIAL**: 부분 완료
- **FAILED**: 실패

질문 응답 상태

- **SUCCESS**: 답변 완료

- **CLARIFICATION_REQUIRED**: 사용자 확인 필요
- **PARTIAL**: 일부 데이터로 답변
- **UNSUPPORTED**: 지원하지 않는 질문
- **INSUFFICIENT_EVIDENCE**: 근거 부족

4. 전체 API 한눈에 보기

세션과 기업

- **POST /api/v1/demo-sessions** — 데모 세션 생성
- **GET /api/v1/companies** — 회사명·종목코드 검색

포트폴리오

- **POST /api/v1/portfolios** — 포트폴리오 생성
- **GET /api/v1/portfolios/{portfolioId}** — 포트폴리오 조회
- **PATCH /api/v1/portfolios/{portfolioId}** — 포트폴리오 설정 수정

보유 종목

- **POST /api/v1/portfolios/{portfolioId}/holdings** — 보유 종목 추가
- **GET /api/v1/portfolios/{portfolioId}/holdings/{holdingId}** — 보유 종목 상세
- **PATCH /api/v1/portfolios/{portfolioId}/holdings/{holdingId}** — 보유 정보 수정
- **DELETE /api/v1/portfolios/{portfolioId}/holdings/{holdingId}** — 보유 종목 삭제

투자 가정

- **POST /api/v1/holdings/{holdingId}/theses** — 투자 가정 추가
- **PATCH /api/v1/holdings/{holdingId}/theses/{thesisId}** — 투자 가정 수정
- **DELETE /api/v1/holdings/{holdingId}/theses/{thesisId}** — 투자 가정 삭제

대시보드와 공시

- **GET /api/v1/portfolios/{portfolioId}/dashboard** — 대시보드 조회
- **GET /api/v1/portfolios/{portfolioId}/disclosures** — 보유 기업 공시 목록
- **POST /api/v1/portfolios/{portfolioId}/disclosures/{receiptNo}/analysis** — 분석 생성
- **GET /api/v1/portfolios/{portfolioId}/disclosures/{receiptNo}/analysis** — 분석 조회
- **GET /api/v1/disclosures/{receiptNo}/comparison** — 정정공시 비교

AI 질문

- **POST /api/v1/questions** — 공시 기반 질문
- **GET /api/v1/answers/{answerRequestId}/evidence** — 답변 근거 상세

서비스 정보

- **GET /api/v1/meta/analysis-policy** — 데이터·분석 기준

내부 운영

- `POST /internal/v1/disclosure-sync-jobs` — 공시 동기화 시작
- `GET /internal/v1/disclosure-sync-jobs/{jobId}` — 동기화 상태 조회
- `GET /actuator/health` — 종합 상태
- `GET /actuator/health/readiness` — 준비 상태
- `GET /actuator/health/liveness` — 생존 상태

5. 세션과 기업 API

데모 세션 생성

`POST /api/v1/demo-sessions`

인증: 불필요

Request Body: 없음

Response: `201 Created`

```
{
  "requestId": "req-01K0EXAMPLE",
  "data": {
    "sessionToken": "fls_7xVn_opaque-token",
    "expiresAt": "2026-07-24T10:00:00+09:00"
  }
}
```

주의사항:

- 세션 토큰은 충분히 긴 무작위 값이어야 한다.
- 순차 ID를 사용하지 않는다.
- 서버 로그에 전체 토큰을 기록하지 않는다.
- 로그인 도입 시 `Authorization: Bearer` 방식으로 교체한다.

기업 검색

`GET /api/v1/companies`

인증: 데모 세션 필요

Query Parameters:

- `query`: 필수, 회사명 또는 종목코드
- `listedOnly`: 선택, 기본값 `true`
- `page`: 선택, 기본값 `0`
- `size`: 선택, 기본값 `20`

Example:

```
GET /api/v1/companies?query=삼성&listedOnly=true&page=0&size=20
```

Response: 200 OK

```
{
  "requestId": "req-01K0EXAMPLE",
  "data": [
    {
      "corpCode": "00126380",
      "stockCode": "005930",
      "corpName": "삼성전자",
      "market": "KOSPI",
      "matchType": "EXACT_NAME",
      "listed": true
    }
  ],
  "page": {
    "number": 0,
    "size": 20,
    "totalElements": 1,
    "totalPages": 1,
    "hasNext": false
  }
}
```

검색 우선순위:

1. 종목코드 정확 일치
2. 정식 회사명 정확 일치
3. 회사명 별칭 일치
4. 유사 회사명 후보

6. 포트폴리오 API

+ 포트폴리오 생성

POST /api/v1/portfolios

인증: 데모 세션 필요

Request:

```
{
  "name": "내 포트폴리오",
}
```

```
"description": "장기 투자 종목"
}
```

Validation:

- **name**: 필수, 1~50자
- **description**: 선택, 최대 500자
- MVP에서는 세션당 활성 포트폴리오 1개

Response: 201 Created

```
{
  "requestId": "req-01K0EXAMPLE",
  "data": {
    "portfolioId": "69b13ed7-5a34-4f5b-9858-0a71d7035e92",
    "name": "내 포트폴리오",
    "description": "장기 투자 종목",
    "totalWeight": 0.0,
    "remainingWeight": 100.0,
    "createdAt": "2026-07-23T10:00:00+09:00",
    "updatedAt": "2026-07-23T10:00:00+09:00"
  }
}
```

포트폴리오 조회

GET /api/v1/portfolios/{portfolioId}

인증: 포트폴리오 소유 세션

Response: 200 OK

```
{
  "requestId": "req-01K0EXAMPLE",
  "data": {
    "portfolioId": "69b13ed7-5a34-4f5b-9858-0a71d7035e92",
    "name": "내 포트폴리오",
    "description": "장기 투자 종목",
    "totalWeight": 58.0,
    "remainingWeight": 42.0,
    "holdings": [
      {
        "holdingId": "8aad34af-c7c9-4fd8-b191-39ae6609426a",
        "company": {
          "corpCode": "00126380",
          "stockCode": "005930",
          "corpName": "삼성전자"
        }
      }
    ]
  }
}
```



```

    "weight": 18.0,
    "activeThesisCount": 2,
    "urgentDisclosureCount": 1,
    "cautionDisclosureCount": 2,
    "lastAnalyzedAt": "2026-07-23T09:30:00+09:00"
  }
],
"createdAt": "2026-07-23T10:00:00+09:00",
"updatedAt": "2026-07-23T10:10:00+09:00"
}
}

```

포트폴리오 수정

PATCH /api/v1/portfolios/{portfolioId}

Request:

```

{
  "name": "장기 성장 포트폴리오",
  "description": "반도체와 배터리 중심"
}

```

Response: 200 OK

수정된 포트폴리오 요약을 반환한다.

7. 보유 종목 API

보유 종목 추가

POST /api/v1/portfolios/{portfolioId}/holdings

Request:

```

{
  "corpCode": "00126380",
  "stockCode": "005930",
  "weight": 18.0,
  "quantity": "10",
  "averagePrice": {
    "amount": "72000",
    "currency": "KRW"
  },
  "investmentStartedOn": "2025-03-12",
}

```

```
"memo": "장기 보유"
}
```

Validation:

- `weight`는 0 초과 100 이하
- 추가 후 전체 비중은 100 이하
- 같은 기업 중복 등록 금지
- `quantity`, `averagePrice`, `investmentStartedOn`, `memo`는 선택값

Response: 201 Created

```
{
  "requestId": "req-01K0EXAMPLE",
  "data": {
    "holdingId": "8aad34af-c7c9-4fd8-b191-39ae6609426a",
    "portfolioId": "69b13ed7-5a34-4f5b-9858-0a71d7035e92",
    "company": {
      "corpCode": "00126380",
      "stockCode": "005930",
      "corpName": "삼성전자"
    },
    "weight": 18.0,
    "quantity": "10",
    "averagePrice": {
      "amount": "72000",
      "currency": "KRW"
    },
    "investmentStartedOn": "2025-03-12",
    "memo": "장기 보유",
    "createdAt": "2026-07-23T10:10:00+09:00",
    "updatedAt": "2026-07-23T10:10:00+09:00"
  }
}
```

보유 종목 상세

GET /api/v1/portfolios/{portfolioId}/holdings/{holdingId}

Response: 200 OK

응답에 다음 정보를 포함한다.

- 회사 식별 정보
- 보유 비중
- 수량과 평균 매입가
- 투자 시작일과 메모
- 활성 투자 가정 목록

- 최근 중요 공시 목록

보유 정보 수정

PATCH /api/v1/portfolios/{portfolioId}/holdings/{holdingId}

Request:

```
{
  "weight": 22.0,
  "quantity": "12",
  "memo": "비중 조정"
}
```

Response: 200 OK

보유 비중이 변경되면 기존 개인화 분석 캐시를 무효화한다.

보유 종목 삭제

DELETE /api/v1/portfolios/{portfolioId}/holdings/{holdingId}

Response: 204 No Content

8. 투자 가정 API

투자 가정 추가

POST /api/v1/holdings/{holdingId}/theses

Request:

```
{
  "originalText": "HBM 관련 매출이 계속 성장할 것으로 기대한다."
}
```

Response: 201 Created

```
{
  "requestId": "req-01K0EXAMPLE",
  "data": {
    "thesisId": "b00fb35b-9fde-48e8-b82b-29c3ec37209f",
    "holdingId": "8aad34af-c7c9-4fd8-b191-39ae6609426a",
    "originalText": "HBM 관련 매출이 계속 성장할 것으로 기대한다.",
  }
}
```

```
"topic": "HBM",
"expectedDirection": "GROWTH",
"metrics": [
  "HBM 관련 사업 매출",
  "설비투자",
  "영업이익"
],
"active": true,
"structureStatus": "COMPLETED",
"createdAt": "2026-07-23T10:20:00+09:00",
"updatedAt": "2026-07-23T10:20:00+09:00"
}
}
```

모델 구조화가 실패해도 사용자 원문은 저장한다.

```
{
  "structureStatus": "FAILED",
  "topic": null,
  "expectedDirection": null,
  "metrics": [],
  "structureFailureReason": "MODEL_TIMEOUT"
}
```

투자 가정 수정

PATCH /api/v1/holdings/{holdingId}/theses/{thesisId}

Request:

```
{
  "originalText": "HBM 매출 성장과 수익성 개선을 확인한다.",
  "topic": "HBM 수익성",
  "expectedDirection": "GROWTH",
  "metrics": ["HBM 매출", "영업이익률"],
  "active": true
}
```

사용자가 수정한 구조화 값은 이후 분석에서 모델 생성값보다 우선한다.

투자 가정 삭제

DELETE /api/v1/holdings/{holdingId}/theses/{thesisId}

Response: 204 No Content

내부적으로 이력 보존을 위한 소프트 삭제를 사용할 수 있다.

9. 대시보드 API



포트폴리오 대시보드 조회

GET /api/v1/portfolios/{portfolioId}/dashboard?limit=10

Response: 200 OK

```
{
  "requestId": "req-01K0EXAMPLE",
  "data": {
    "portfolio": {
      "portfolioId": "69b13ed7-5a34-4f5b-9858-0a71d7035e92",
      "name": "내 포트폴리오",
      "holdingCount": 3,
      "totalWeight": 76.0
    },
    "summary": {
      "urgentDisclosureCount": 1,
      "cautionDisclosureCount": 2,
      "referenceDisclosureCount": 4,
      "lastDataRefreshedAt": "2026-07-23T09:55:00+09:00"
    },
    "importantDisclosures": [
      {
        "receiptNo": "20260721000001",
        "company": {
          "corpCode": "00126380",
          "stockCode": "005930",
          "corpName": "삼성전자"
        },
        "holdingWeight": 18.0,
        "reportName": "신규시설투자등(정정)",
        "disclosureType": "FACILITY_INVESTMENT",
        "submittedAt": "2026-07-21T10:00:00+09:00",
        "correction": true,
        "importance": {
          "score": 78,
          "level": "URGENT",
          "reasons": [
            "포트폴리오 비중 18%",
            "투자금액 20% 증가",
            "활성 투자 가정과 직접 관련"
          ]
        }
      },
      {
        "headline": "투자금액이 증가하고 완료 예정일이 연기됐습니다.",
        "affectedTheses": [
          {

```

```

        "thesisId": "b00fb35b-9fde-48e8-b82b-29c3ec37209f",
        "originalText": "신규 배터리 사업 성장",
        "status": "WEAKENED_POSSIBLE"
    }
],
    "analysisStatus": "COMPLETED"
}
],
"thesisImpactCounts": {
    "strengthenedPossible": 0,
    "maintained": 1,
    "weakenedPossible": 1,
    "insufficientEvidence": 1
},
"attentionItems": [
    {
        "type": "THESIS_MISSING",
        "holdingId": "e5224545-e5f9-414a-a645-e37cd9085323",
        "message": "투자 이유가 등록되지 않은 종목이 있습니다."
    }
]
}
}

```

정렬 기준:

1. 중요도 점수 내림차순
2. 중요도가 같으면 접수 시각 내림차순

10. 공시 목록 API

보유 기업 공시 목록

GET /api/v1/portfolios/{portfolioId}/disclosures

Query Parameters:

- importanceLevel: URGENT, CAUTION, REFERENCE
- stockCode: 종목코드
- disclosureType: 공시 유형
- correction: 정정공시 여부
- submittedFrom: 접수 시작일
- submittedTo: 접수 종료일
- analysisStatus: 분석 상태
- page, size, sort: 페이지네이션과 정렬

Example:

```
GET /api/v1/portfolios/{portfolioId}/disclosures?
importanceLevel=URGENT&correction=true&page=0&size=20&sort=importanceScore,desc
```

Response Item:

```
{
  "receiptNo": "20260721000001",
  "company": {
    "corpCode": "00126380",
    "stockCode": "005930",
    "corpName": "삼성전자"
  },
  "holdingWeight": 18.0,
  "reportName": "신규시설투자등(정정)",
  "disclosureType": "FACILITY_INVESTMENT",
  "submittedAt": "2026-07-21T10:00:00+09:00",
  "correction": true,
  "importance": {
    "score": 78,
    "level": "URGENT"
  },
  "headline": "투자금액 증가 및 완료 예정일 연기",
  "thesisRelated": true,
  "analysisStatus": "COMPLETED",
  "sourceUrl": "https://dart.fss.or.kr/...",
  "dataAsOf": "2026-07-23T09:55:00+09:00"
}
```

현재 포트폴리오에서 보유하지 않은 기업의 공시는 반환하지 않는다.

11. 공시 분석 API

분석 생성 요청

```
POST /api/v1/portfolios/{portfolioId}/disclosures/{receiptNo}/analysis
```

Header:

```
Idempotency-Key: analysis-{portfolioId}-{receiptNo}-{inputVersion}
```

Request:

```
{
  "force": false
}
```

}

Response: 202 Accepted

```
{
  "requestId": "req-01K0EXAMPLE",
  "data": {
    "analysisId": "65f446ed-0afd-48f1-9c61-7432bb606179",
    "status": "PENDING",
    "receiptNo": "20260721000001",
    "statusUrl": "/api/v1/portfolios/69b13ed7-5a34-4f5b-9858-0a71d7035e92/disclosures/20260721000001/analysis",
    "requestedAt": "2026-07-23T10:30:00+09:00"
  }
}
```

Rules:

- 유효한 캐시가 있으면 기존 분석을 재사용할 수 있다.
- 같은 입력 버전에 대한 중복 요청은 새로운 분석을 만들지 않는다.
- `force=true`는 운영 정책상 허용된 경우에만 재분석한다.

분석 상태·결과 조회

GET /api/v1/portfolios/{portfolioId}/disclosures/{receiptNo}/analysis

처리 중 Response: 200 OK

```
{
  "requestId": "req-01K0EXAMPLE",
  "data": {
    "analysisId": "65f446ed-0afd-48f1-9c61-7432bb606179",
    "status": "PROCESSING",
    "progress": {
      "step": "THESIS_IMPACT_ANALYSIS",
      "completedSteps": 5,
      "totalSteps": 8
    }
  }
}
```

완료 Response 구성:

```
analysisId
status
company
```



```

disclosure
importance
facts
changes
thesisImpacts
scenarios
nextMetrics
limitations
citations
dataAsOf
generatedAt
versions

```



중요도 구조

```

{
  "score": 78,
  "level": "URGENT",
  "ruleVersion": "importance-v1",
  "breakdown": {
    "holdingWeight": {"score": 20, "maxScore": 35},
    "disclosureType": {"score": 23, "maxScore": 30},
    "financialMagnitude": {"score": 15, "maxScore": 15},
    "thesisRelevance": {"score": 10, "maxScore": 10},
    "correctionRepeat": {"score": 5, "maxScore": 5},
    "financialVulnerability": {"score": 5, "maxScore": 5}
  },
  "reasons": [
    "포트폴리오 비중 18%",
    "투자금액 20% 증가",
    "핵심 투자 가정과 직접 관련"
  ],
  "missingFactors": []
}

```

점수 계산:

```

중요도 총점
= 보유 비중 0~35
+ 공시 유형 0~30
+ 재무 규모 0~15
+ 투자 가정 관련성 0~10
+ 정정·반복성 0~5
+ 재무 취약성 0~5

```

데이터가 없어서 평가하지 못한 요소는 0점으로 계산하되 반드시 `missingFactors`에 기록한다.

📌 공시 사실 구조

```
{
  "factId": "fact-investment-amount",
  "fieldName": "investmentAmount",
  "label": "투자금액",
  "valueType": "MONEY",
  "rawValue": "2,400억원",
  "normalizedValue": "240000000000",
  "currency": "KRW",
  "unit": "WON",
  "period": null,
  "accountingBasis": null,
  "sourceType": "DISCLOSURE_DOCUMENT",
  "citationIds": ["citation-2"]
}
```

Rules:

- 원문에서 확인되지 않은 수치는 fact로 저장하지 않는다.
- 단위가 없는 숫자는 금융 계산에 사용하지 않는다.
- 연결·별도 기준과 기간이 다른 수치는 자동 비교하지 않는다.
- 찾지 못한 값은 null로 반환한다.

🔄 변경 사항 구조

```
{
  "fieldName": "investmentAmount",
  "label": "투자금액",
  "valueType": "MONEY",
  "before": {
    "rawValue": "2,000억원",
    "normalizedValue": "200000000000",
    "citationIds": ["citation-1"]
  },
  "after": {
    "rawValue": "2,400억원",
    "normalizedValue": "240000000000",
    "citationIds": ["citation-2"]
  },
  "calculation": {
    "absoluteChange": "40000000000",
    "changeRatePercent": 20.0,
    "formula": "(after - before) / before * 100",
    "inputFactIds": [
      "original-investment-amount",
      "fact-investment-amount"
    ]
  }
}
```

```
"changeReason": null
}
```

이전 값이 0이면 **changeRatePercent**는 **null**로 반환하고 절대 변화량만 제공한다.

🧠 투자 가정 영향 구조

```
{
  "thesisId": "b00fb35b-9fde-48e8-b82b-29c3ec37209f",
  "originalText": "신규 배터리 사업 성장",
  "status": "WEAKENED_POSSIBLE",
  "summary": "투자 목적은 유지됐지만 완료 일정이 연기됐습니다.",
  "impactPath": "완료 일정 연기 → 생산능력 확대 지연 가능성 → 관련 매출 반영 시점 지연 가능성",
  "counterpoint": "투자 목적과 사업 방향은 변경되지 않았습니다.",
  "uncertainty": "실제 공사 진행률은 현재 공시만으로 확인할 수 없습니다.",
  "confidence": 0.82,
  "relatedFactIds": [
    "fact-investment-amount",
    "fact-completion-date"
  ],
  "citationIds": ["citation-2", "citation-3"]
}
```

🌈 시나리오 구조

```
{
  "positive": [
    {
      "description": "증액된 투자금이 계획대로 집행되면 생산능력 확대가 이어질 수 있습니다.",
      "conditions": [
        "분기별 투자 집행이 계획대로 진행",
        "생산시설 가동 일정 유지"
      ],
      "citationIds": ["citation-2"]
    }
  ],
  "negative": [
    {
      "description": "일정 지연이 반복되면 사업화 시점과 현금흐름 부담을 확인해야 합니다.",
      "conditions": [
        "완료 예정일 추가 연기",
        "차입금 증가"
      ],
      "citationIds": ["citation-3"]
    }
  ]
}
```

```
}
]
```

근거 구조

```
{
  "citationId": "citation-2",
  "receiptNo": "20260721000001",
  "sourceUrl": "https://dart.fss.or.kr/...",
  "documentTitle": "신규시설투자등(정정)",
  "section": "2. 투자내역",
  "fieldLabel": "투자금액",
  "evidenceText": "투자금액 240,000,000,000원"
}
```

12. 정정공시 비교 API

원공시·정정공시 비교

GET /api/v1/disclosures/{receiptNo}/comparison?changedOnly=true

Rules:

- receiptNo가 정정공시면 연결된 원공시와 비교한다.
- receiptNo가 원공시면 연결된 최신 정정공시와 비교한다.
- 원공시를 찾지 못하면 임의의 공시와 비교하지 않는다.

Response: 200 OK

```
{
  "requestId": "req-01K0EXAMPLE",
  "data": {
    "originalDisclosure": {
      "receiptNo": "20260312000001",
      "reportName": "신규시설투자등",
      "submittedAt": "2026-03-12T09:30:00+09:00",
      "sourceUrl": "https://dart.fss.or.kr/..."
    },
    "correctedDisclosure": {
      "receiptNo": "20260721000001",
      "reportName": "신규시설투자등(정정)",
      "submittedAt": "2026-07-21T10:00:00+09:00",
      "sourceUrl": "https://dart.fss.or.kr/..."
    }
  }
}
```

```
"changes": [],  
"dataAsOf": "2026-07-23T09:55:00+09:00"  
}  
}
```

13. AI 질문 API

공시 기반 질문

POST /api/v1/questions

Request:

```
{  
  "portfolioId": "69b13ed7-5a34-4f5b-9858-0a71d7035e92",  
  "query": "이 시설투자 정정공시가 내 투자 이유에 어떤 영향을 줘?",  
  "scope": "DISCLOSURE",  
  "selectedHoldingId": "8aad34af-c7c9-4fd8-b191-39ae6609426a",  
  "selectedReceiptNo": "20260721000001",  
  "conversationId": null  
}
```

Validation:

- **query**: 필수, 1~2000자
- **scope**: PORTFOLIO, HOLDING, DISCLOSURE
- DISCLOSURE 범위에서는 **selectedReceiptNo** 필수
- 선택한 공시는 대화에서 추정한 공시보다 항상 우선

Response: 200 OK

```
{  
  "requestId": "req-01K0EXAMPLE",  
  "data": {  
    "answerRequestId": "answer-01K0EXAMPLE",  
    "status": "SUCCESS",  
    "answer": "투자 목적은 유지됐지만 완료 예정일이 약 8개월 연기되어 사업화 일정은 추가 확인이 필요합니다.",  
    "portfolioRelevance": "해당 종목은 포트폴리오의 18%이며 등록된 신규 사업 성장 가정과 직접 관련됩니다.",  
    "uncertainties": [  
      "실제 공사 진행률은 현재 공시만으로 확인할 수 없습니다."  
    ],  
    "evidence": [  
      {  
        "citationId": "citation-3",  
        "claim": "완료 예정일이 약 8개월 연기됐습니다.",  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```

    "receiptNo": "20260721000001",
    "sourceUrl": "https://dart.fss.or.kr/..."
  },
],
"toolsUsed": [
  "portfolioLookup",
  "disclosureLookup",
  "correctionComparator",
  "thesisLookup"
],
"suggestedQuestions": [
  "투자금액은 얼마나 증가했어?",
  "다음 분기에 어떤 지표를 확인해야 해?"
],
"confidence": 0.84,
"latencyMs": 1830
}
}

```

? 명확화가 필요한 경우

```

{
  "requestId": "req-01K0EXAMPLE",
  "data": {
    "answerRequestId": "answer-01K0EXAMPLE",
    "status": "CLARIFICATION_REQUIRED",
    "answer": null,
    "clarificationQuestion": "삼성전자와 삼성SDI 중 어느 기업을 의미하나요?",
    "candidates": [
      {
        "holdingId": "8aad34af-c7c9-4fd8-b191-39ae6609426a",
        "stockCode": "005930",
        "corpName": "삼성전자"
      },
      {
        "holdingId": "e5224545-e5f9-414a-a645-e37cd9085323",
        "stockCode": "006400",
        "corpName": "삼성SDI"
      }
    ],
    "toolsUsed": ["portfolioLookup"]
  }
}

```

회사나 기간이 불명확하면 임의로 선택하지 않고 명확화 질문을 반환한다.

🔍 답변 근거 상세

GET /api/v1/answers/{answerRequestId}/evidence

Response: 200 OK

```
{
  "requestId": "req-01K0EXAMPLE",
  "data": {
    "answerRequestId": "answer-01K0EXAMPLE",
    "claims": [
      {
        "claimId": "claim-1",
        "text": "투자금액이 20% 증가했습니다.",
        "citationIds": ["citation-1", "citation-2"],
        "calculation": {
          "formula": "(after - before) / before * 100",
          "inputs": {
            "before": "200000000000",
            "after": "240000000000"
          },
          "result": 20.0
        }
      }
    ],
    "citations": [],
    "dataAsOf": "2026-07-23T09:55:00+09:00"
  }
}
```

14. 분석 정책 API

데이터·분석 기준 조회

GET /api/v1/meta/analysis-policy

인증: 불필요

Response에 포함할 정보:

- 서비스가 투자 권유 도구가 아니라는 안내
- 데이터 출처와 우선순위
- OpenDART 활성화 여부
- 중요도 점수 요소와 규칙 버전
- 투자 가정 상태 정의
- HyperCLOVA X의 책임
- 백엔드의 책임
- 알려진 분석 한계
- 정책 최종 갱신 시각

15. 내부 공시 동기화 API

브라우저에서 호출하지 않는다. 내부 서비스 인증을 적용한다.

동기화 작업 생성

POST /internal/v1/disclosure-sync-jobs

Header:

```
Idempotency-Key: disclosure-sync-{portfolioId}-{from}-{to}
```

Request:

```
{
  "portfolioId": "69b13ed7-5a34-4f5b-9858-0a71d7035e92",
  "from": "2026-07-01",
  "to": "2026-07-23",
  "provider": "COMPETITION_DATA"
}
```

Response: 202 Accepted

```
{
  "requestId": "req-01K0EXAMPLE",
  "data": {
    "jobId": "fd756c8b-c94f-4a5b-92bb-e9a59c943535",
    "status": "PENDING",
    "createdAt": "2026-07-23T11:00:00+09:00"
  }
}
```

동기화 상태 조회

GET /internal/v1/disclosure-sync-jobs/{jobId}

```
{
  "requestId": "req-01K0EXAMPLE",
  "data": {
    "jobId": "fd756c8b-c94f-4a5b-92bb-e9a59c943535",
    "status": "COMPLETED",
    "provider": "COMPETITION_DATA",
    "companyCount": 3,
  }
}
```



```

    "fetchedDisclosureCount": 12,
    "createdDisclosureCount": 4,
    "updatedDisclosureCount": 1,
    "failedDisclosureCount": 0,
    "startedAt": "2026-07-23T11:00:01+09:00",
    "completedAt": "2026-07-23T11:00:08+09:00",
    "failures": []
  }
}

```

동일 접수번호와 동일 원문 해시에 대한 반복 동기화는 데이터 상태를 바꾸지 않는다.

16. 운영 상태 API

```

GET /actuator/health
GET /actuator/health/readiness
GET /actuator/health/liveness

```

- **health**: 종합 상태
- **readiness**: 요청을 정상 처리할 준비가 됐는지 확인
- **liveness**: 프로세스를 재시작해야 하는 상태인지 확인
- 외부에는 DB 비밀번호, API 키, 공급자 상세 오류를 노출하지 않는다.

17. 주요 오류 코드

요청과 인증

- **INVALID_REQUEST** · 400 · 요청 형식 오류
- **VALIDATION_FAILED** · 400 · 필드 검증 실패
- **SESSION_REQUIRED** · 401 · 세션 누락
- **SESSION_EXPIRED** · 401 · 세션 만료
- **ACCESS_DENIED** · 403 · 다른 사용자 데이터 접근

포트폴리오

- **PORTFOLIO_NOT_FOUND** · 404
- **HOLDING_NOT_FOUND** · 404
- **THESIS_NOT_FOUND** · 404
- **COMPANY_NOT_FOUND** · 404
- **COMPANY_AMBIGUOUS** · 409
- **DUPLICATE_HOLDING** · 409
- **PORTFOLIO_WEIGHT_EXCEEDED** · 422

공시와 분석

- DISCLOSURE_NOT_FOUND · 404
- DISCLOSURE_CONTENT_MISSING · 422
- CORRECTION_ORIGINAL_NOT_FOUND · 422
- UNSUPPORTED_DISCLOSURE · 422
- INSUFFICIENT_EVIDENCE · 422
- ANALYSIS_ALREADY_RUNNING · 409

외부 서비스

- EXTERNAL_API_RATE_LIMITED · 429
- EXTERNAL_API_UNAVAILABLE · 502
- MODEL_TIMEOUT · 504
- INTERNAL_ERROR · 500

18. 분석 캐시 무효화 조건

다음 상황에서는 기존 분석을 재사용하지 않는다.

- 정정공시가 새로 제출됨
- 포트폴리오 비중 변경
- 투자 가정 변경
- 공시 원문 해시 변경
- 중요도 규칙 버전 변경
- 재평가가 필요한 모델·프롬프트 버전 변경

분석 캐시 키에 포함할 값:

```
portfolioId
receiptNo
disclosureDocumentHash
portfolioWeightVersion
thesisVersion
importanceRuleVersion
promptVersion
modelVersion
```

19. 계약 테스트 체크리스트

포트폴리오

- ☐ 비중 0 이하 거절
- ☐ 개별 비중 100 초과 거절

- ☐ 합계 비중 100 초과 거절
- ☐ 같은 기업 중복 등록 거절
- ☐ 다른 세션의 포트폴리오 접근 거절

공시 사실과 계산

- ☐ 금액 원문값·정규화값·통화·단위 보존
- ☐ 날짜 ISO-8601 정규화
- ☐ 연결·별도 기준이 다른 수치 비교 중단
- ☐ 이전 값이 0이면 변화율 **null**
- ☐ 계산 결과와 입력 fact 연결
- ☐ 정정 전후 citation 연결

중요도

- ☐ 각 세부 점수가 허용 범위 안에 있음
- ☐ 총점이 세부 점수 합과 일치함
- ☐ 총점에 맞는 등급 반환
- ☐ 데이터 부족 요소가 **missingFactors**에 포함됨
- ☐ 같은 입력과 규칙 버전에서 같은 결과 반환

모델 출력

- ☐ 답변 숫자가 facts 또는 calculations에 존재함
- ☐ 핵심 주장에 citation이 있음
- ☐ 근거 없는 회사·날짜·금액 차단
- ☐ 매수·매도·목표주가·수익 보장 표현 차단
- ☐ 모델 실패 시 사실 중심 부분 응답 제공

외부 장애

- ☐ 외부 호출 타임아웃과 제한된 재시도
- ☐ 요청 제한을 429로 변환
- ☐ 원문 실패 시 **PARTIAL** 결과 제공
- ☐ 같은 동기화 작업 반복 시 멍등성 보장

20. 구현 전 결정할 항목

- ☐ 데모 세션 또는 로그인 방식
- ☐ 세션당 포트폴리오 1개 제한 여부
- ☐ 평균 매입가와 수량의 MVP 포함 여부
- ☐ 공시 분석을 완전 비동기로 처리할지 여부
- ☐ 읽음·안읽음 상태의 MVP 포함 여부
- ☐ 구조화된 투자 가정의 사용자 수정 기능 포함 여부
- ☐ 대회 제공 데이터의 필드 형식
- ☐ OpenDART 사용 허용 여부
- ☐ 공식 평가 API 스키마와 제한 시간

위 결정으로 계약이 변경되면 문서 버전을 올리고 변경 이력을 기록한다.

21. MVP 이후 후보 API

```
GET    /api/v1/portfolios/{portfolioId}/risks
GET    /api/v1/alerts
PATCH /api/v1/alerts/{alertId}
GET    /api/v1/conversations
GET    /api/v1/portfolios/{portfolioId}/weekly-reports
PUT    /api/v1/portfolios/{portfolioId}/disclosures/{receiptNo}/read
```

P1 기능을 추가할 때 기존 MVP 응답의 필수 필드를 제거하거나 의미를 변경하지 않는다.